ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង: ០៥ ធ្នូ ២០២២

វិញ្ញាសា: ផែនដី និងបរិស្ថានវិទ្យា (ថ្នាក់សង្គម)

រយៈពេល: ៦០នាទី

ពិន្ទុ: ៥០

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គីមឈ័រ)

<u>ប្រធាន</u>

I. ក. ដូចម្តេចដែលហៅថា ដំណើរពុកផុយ? តើដំណើរពុកផុយមានប៉ុន្មាន?

ខ. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឱ្យមានដំណើរពុកផុយនីមួយៗ?

II. ក. តើភពក្នុង និងភពក្រៅនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានអ្វីខ្លះ? មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេច?

ខ. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា ភពផែនដីជាភពតែមួយ គត់ដែលមានជីវិតរស់នៅ?

III. ក. តើឥន្ធនៈអ្វីខ្លះដែលគេចាត់ទុកជាឥន្ធនៈផូស៊ីល?

ខ. ចំហេះឥន្ធនៈផូស៊ីលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ភាវៈមានជីវិតនៅលើផែនដី?

<u>ចម្លើយ</u>

I. ក. ដំណើរពុកផុយគឺជាការបាក់បែក ផេចរឹល ប្រេះស្តាំនៃសិលា ដី ខនិជរបស់ផែនដីតាមរយៈទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយបរិយាកាសនៃភព។ ដំណើរពុកផុយមានពីរប្រភេទគឺ អំពើមេកានិក (របេះរូប) និងអំពើគីមី (របគីមី)។

ខ. កត្តាដែលនាំឱ្យមានដំណើរពុកផុយនីមួយៗ ៖

- កត្តាដែលនាំឱ្យមានដំណើរពុកផុយមេកានិក ៖
    - កំណក និងការរលាយ

- សីតុណ្ហភាព
- ការលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិ
- សកម្មភាពសត្វ
- ការសឹក(ស្នាមសឹក)។

- កត្តាដែលនាំឱ្យមានដំណើរពុកផុយគីមី ៖
  - សកម្មភាពទឹក
  - អុកស៊ីសែន
  - កាបូនឌីអុកស៊ីត
  - សារពាង្គកាយមានជីវិត
  - ភ្លៀងអាស៊ីត។

II. ក. ភពក្នុង និងភពក្រៅនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរួមមាន

- ភពក្នុង
  - ភពពុធ
  - ភពសុក្រ(ភពភ្លោះរបស់ភពផែនដី)
  - ភពផែនដី
  - ភពអង្គារ(ភពក្រហម)
- ភពក្រៅ
  - ភពព្រហស្បតិ៍ (ភពឧស្ម័នយក្ស)
  - ភពសៅរ៍
  - ភពអ៊ុយរ៉ានុស (ភពទេ្រត)
  - ភពណិបទូន (ពណ៌ខៀវ)
- លក្ខណៈខុសគ្នានៃភពក្នុង និងភពក្រៅ ៖
  - ភពក្នុង
    - ស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យ

- ធាតុផ្សំភាគច្រើនជាសិលា
- មានទំហំតូច ហាប់ណែន មានទំនាញខ្សោយ
- ភាគច្រើនមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់
- មានដង់ស៊ីតខ្ពស់
- ជីវិតរស់នៅ (ភពផែនដី)។

▪ ភពក្រៅ
  - ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ
  - ធាតុផ្សំភាគច្រើនជាឧស្ម័ន
  - មានទំហំធំៗ
  - មានទំនាញខ្លាំង
  - សីតុណ្ហភាពត្រជាក់
  - មានដង់ស៊ីតេទាប។

ខ. បានជាគេនិយាយថា ភពផែនដីជាភពតែមួយគត់ដែលមានជីវិតរស់នៅ ព្រោះ ៖

▪ មានដីសម្រាប់រស់នៅ
▪ មានទឹកសម្រាប់បរិភោគ និងប្រើប្រាស់
▪ មានអុកស៊ីសែនសម្រាប់ដកដង្ហើម
▪ មានពន្លឺព្រះអាទិត្យសមស្រប។

III. ក. ឥន្ធនៈដែលគេចាត់ទុកជាឥន្ធនៈផូស៊ីលគឺ៖

▪ ឥន្ធនៈផូស៊ីលរាវ (ប្រេងឆៅ)
▪ ឥន្ធនៈផូស៊ីលរឹង (ធ្យូងថ្ម)
▪ ឥន្ធនៈផូស៊ីលឧស្ម័ន (មេតាន) ឬឧស្ម័នធម្មជាតិ។

ខ. ចំហេះឥន្ធនៈផូស៊ីលប៉ះពាល់ដល់ភាវៈមានជីវិតលើផែនដី ដោយសារវាបាន បញ្ចេញសារធាតុពុលជាច្រើនដូចជា ៖

- អាសូតអុកស៊ីត(NO)
- អាម៉ូញាក់(NH_3)
- កាបូនឌីអុកស៊ីត(CO_2)
- ស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីត(SO_2)
- ឧស្ម័នទាំងនេះផ្សំជាមួយចំហាយទឹកបង្កើត
- បានជាអាស៊ីតខ្សោយធ្លាក់មកលើផែនដីជាភ្លៀងអាស៊ីត
- ភ្លៀងអាស៊ីតធ្វើឱ្យខូចអគារ ប៉ះពាល់ជីវិតលើផែនដី
- មានការបំពុលខ្យល់ ទឹក ដី
- ការកើនឡើងនៃកម្តៅលើភពផែនដី។